전기정보공학과

캡스톤디자인 전시회

심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구

조원 이름 : (입력)

담당교수 : (입력)

작품 개요
자체 제작한 ECG 취득 장치 (AD8232, Arduino Uno) 의 잔류 잡음을 줄이는 후처리 기법을 정량적으로 비교하였다 . 고전 필터 · 웨이블릿 임계값 처리 · 칼만 평활기 · 딥러닝을 동일한 입력 · 공통 전처리 · 평가 지표로 , 합성 ECG 와 MIT-BIH 실측 기록에서 평가하였다 . 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다 .

작품 내용

잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 적합한 기법이 달라지는지를 분석하였다 . 평가 체계는 기법 구현보다 먼저 확정하였다 .

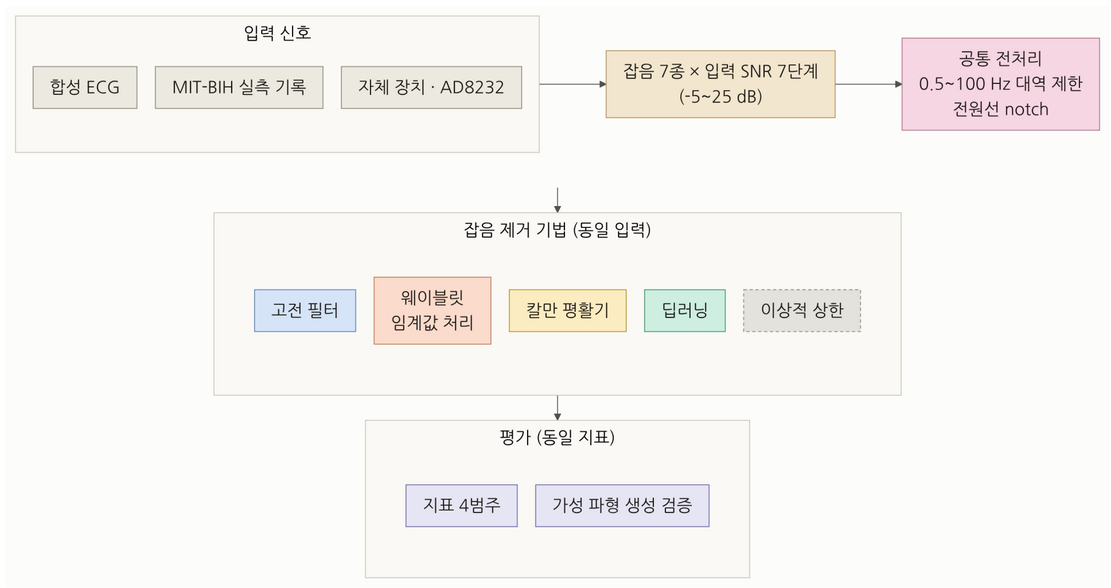


그림 1. 비교 실험 구성 . 지표 4 범주 : 재구성 오차 · 파형 보존 · R 파 검출 · 주파수 특성 .

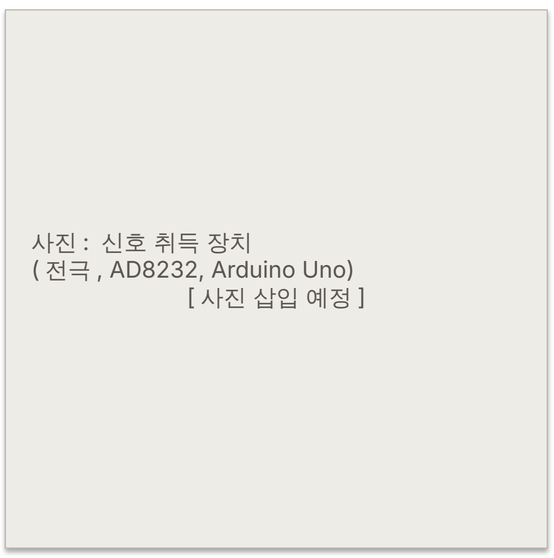


그림 2. 신호 취득 장치 .



그림 3. 시연 화면 .

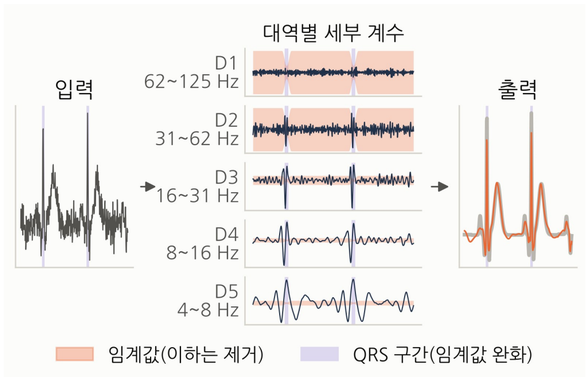
이론적 배경

① 정상 웨이블릿 변환 (SWT) 적응 임계값 처리

입력을 다섯 개 주파수 대역의 세부 계수로 분해하고 , 대역마다 다른 임계값을 적용한 뒤 다시 합성한다 .

$$\lambda_j = k_j\,\sigma\,\sqrt{2\ln N}\;\left(1-(1-\rho)\,g(t)\right)$$

k: 대역별 배율 , σ: 잡음 표준편차 , g(t): QRS 구간의 임계값 완화 함수 .
장점 무잡음 입력의 왜곡이 가장 작다 (출력 SNR 40.1 dB).
한계 기저선 변동 · 임펄스 잡음은 제거하지 못한다 .

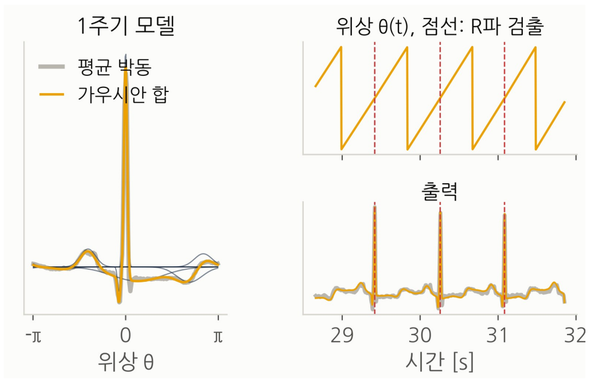


② 확장 칼만 평활기 (McSharry 모델)

ECG 한 주기를 심장 위상 θ 위 가우시안 함수 (P · Q · R · S · T 파) 의 합으로 모델링한다 .

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \dot{z} = -\sum_i \frac{\alpha_i\,\omega}{b_i^2}\,\Delta\theta_i \exp\!\left(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2\,b_i^2}\right)$$

위상은 검출된 R 파마다 0 으로 재설정되고 , 칼만 평활기가 상태 [θ, z] 를 추정한다 .
장점 모델과 맞는 합성 ECG 에서 개선량이 크다 (+16.2 dB).
한계 R 파 오검출 위치에 가성 QRS 군을 만든다 .



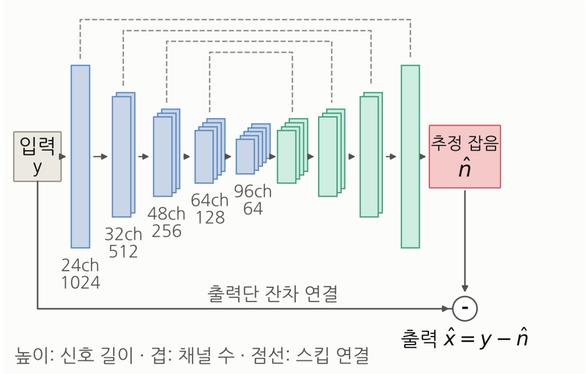
③ 잔차 학습 1D U-Net

인코더가 신호 길이를 반씩 줄이며 채널을 늘리고 , 디코더가 스킵 연결로 복원한 추정 잡음을 입력에서 뺀다 .

$$\hat{x} = y - f_\theta(y)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{MAE}} + 0.3\,\mathcal{L}_{\mathrm{diff}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{clean}}$$

장점 13 dB 미만 · 임펄스 잡음에서 우수하고 , 가성 파형이 가장 적다 .
한계 무잡음 입력도 변형한다 (출력 SNR 22.2 dB, 보존항 적용 시 37.4 dB).



결과 및 고찰

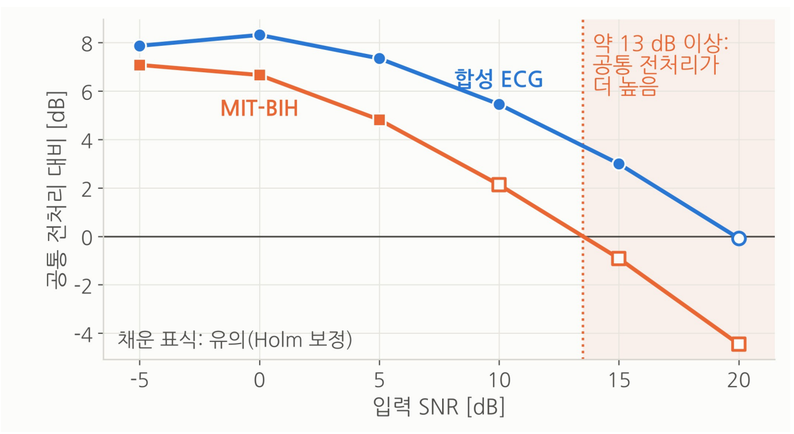


그림 4. 공통 전처리 대비 딥러닝의 SNR 개선량 . MIT-BIH 는 약 13 dB 이상에서 0 이하 .

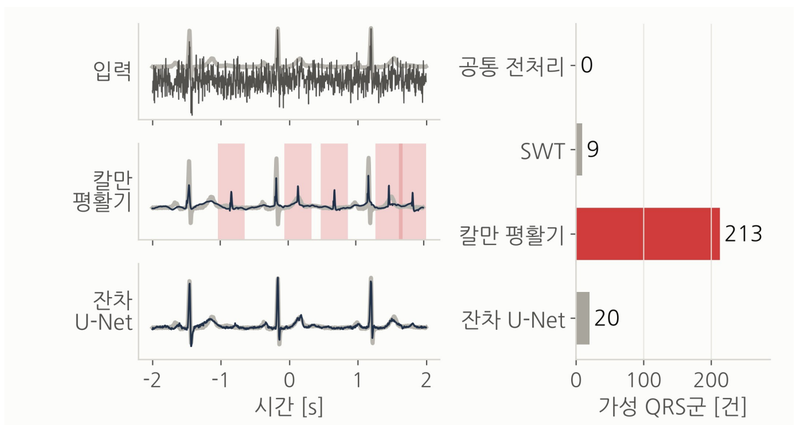


그림 5. 칼만 평활기의 가성 QRS 군 (MIT-BIH). 213 건 , SWT 의 약 24 배 .



그림 6. 잡음 종류별 출력 (MIT-BIH, 입력 SNR −5 dB). 임펄스 잡음은 딥러닝만 제거 .

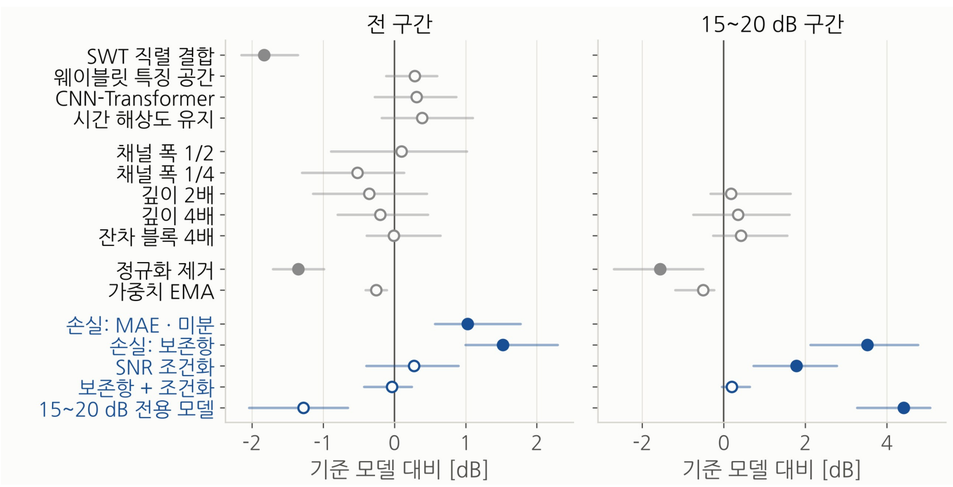


그림 7. 잔차 U-Net 변경 16 종의 효과 (채운 점 : $p < 0.05$).

고찰

- 모든 조건에서 최적인 단일 기법은 없었다 . 잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 기법을 선택해야 한다 .
- 칼만 평활기는 모델 가정이 맞을 때 우수하나 , 실측 기록에서는 실제 박동과 비슷한 가성 QRS 군을 만들었다 .
- 잔차 학습 딥러닝은 가성 파형 생성이 가장 적었고 , 무잡음 입력의 변형은 보존항으로 줄었다 (22.2 → 37.4 dB).
- 구조 · 규모의 변경은 유의한 개선이 없었고 , 유의한 개선은 손실 함수와 SNR 조건화에서만 관찰되었다 (그림 7).

한계 공개 데이터 두 종으로 평가하였고 , 자체 장치 데이터 평가는 진행 중이다 .

SEOULTECH 서울과학기술대학교

정보통신대학